

Progetto Esame

FORMATO DELL'ESAME

L'esame di *Introduzione alle Applicazioni Web* è composto da due parti strettamente collegate, entrambe obbligatorie:

1. Progettazione e sviluppo individuale di un'applicazione web
2. Dimostrazione e discussione orale del progetto.

La valutazione dei progetti e la dimostrazione/discussione orale riguarderanno il materiale presentato prima della sessione d'esame. La dimostrazione e la breve discussione orale riguardanti il progetto devono essere svolte secondo il calendario che sarà reso disponibile pochi giorni prima della sessione d'esame, dopo la registrazione per la sessione d'esame stessa.

La discussione si concentrerà sulle scelte di progettazione, come il layout, la struttura del codice, la struttura del database, ecc., così come sulle scelte di implementazione e funzionali adottate.

DESCRIZIONE E REQUISITI

Il progetto consiste in un'applicazione web che deve soddisfare una serie di requisiti tecnici, stilistici e funzionali, descritti di seguito.

L'applicazione web deve utilizzare le tecnologie illustrate e testate durante il corso.

Requisiti logistici

- Il progetto deve essere realizzato individualmente.
- Una presentazione parziale o interamente condivisa con un altro studente iscritto al corso non è né consentita né accettabile.
- Il progetto deve essere consegnato entro le scadenze indicate nell'ultima pagina di questo documento.
- Le invii tardivi non sono né permessi né accettabili.

Requisiti tecnici

L'applicazione web deve rispettare i seguenti requisiti tecnici:

- Uso di HTML5 e CSS3, affidandosi, se necessario, a framework esterni come Bootstrap, personalizzando il loro stile tramite regole ad hoc.
- Uso di Flask e SQLite, come database relazionale, per il backend.
- Utilizzo di Flask-Login per la gestione dell'autenticazione.

Inoltre:

- L'applicazione web deve avere un tipo di dispositivo target chiaramente definito, scelto dagli studenti: desktop, mobile o tablet, opzionalmente supportando il design responsive.
- Qualsiasi modulo utilizzato nel progetto deve essere validato sia all'inizio che al finale, come spiegato durante il corso.
- Il progetto inviato deve essere completamente testabile dall'istruttore e deve lavorare sulle ultime versioni di Chrome, 111+ e Firefox, 110+.
- Il codice sorgente deve essere ben scritto e includere commenti appropriati dove necessario.
- Tutte le tecnologie sopra elencate devono essere integrate in modo coeso e coerente all'interno di un'unica applicazione web.

Richiesto:

- Distribuisce l'applicazione web su PythonAnywhere: <https://www.pythonanywhere.com/>

Requisiti stilistici

L'applicazione web deve rispettare i seguenti requisiti stilistici:

- Usa i tag HTML in modo semantico, ad esempio, non tutto dovrebbe essere un `<div>`.
- Non usare tag HTML obsoleti.
- Non utilizzare dichiarazioni CSS inline; Le regole CSS devono essere mantenute separate dalla struttura semantica dell'HTML.

Inoltre, l'applicazione web deve essere sufficientemente utilizzabile.

Descrizione: Requisiti funzionali

L'obiettivo è creare un'applicazione web per gestire le attività di una scuola di cucina. La scuola offre diversi corsi di cucina, ognuno dedicato a una cucina, ricetta o tecnica culinaria specifica. Ogni corso può essere offerto più volte durante la settimana tramite sessioni programmate. Gli studenti sono liberi di definire il nome della scuola, le lezioni di cucina, le cucine, gli chef, le cucine e lo stile generale della piattaforma.

L'applicazione web deve supportare due tipi di utenti registrati: **i responsabili delle scuole di cucina e gli studenti.**

I responsabili delle scuole di cucina possono creare e gestire le lezioni di cucina offerte sulla piattaforma. Prima di agire come manager, l'utente deve registrarsi e effettuare il login. Durante la registrazione, il responsabile deve fornire nome, cognome e indirizzo email. L'indirizzo email deve essere unico e sarà utilizzato per identificare l'utente sul sito web.

Gli studenti possono consultare le lezioni di cucina disponibili e iscriversi a una o più sessioni di lezione, purché i loro orari non si sovrappongano. Prima di iscriversi, gli studenti devono registrarsi e effettuare il login. Durante la registrazione, ogni studente deve fornire nome, cognome e indirizzo email. L'indirizzo email deve essere unico e sarà utilizzato per identificare l'utente sul sito web.

Uno studente non può diventare responsabile di una scuola di cucina, e un responsabile di una scuola di cucina non può iscriversi alle lezioni come studente.

Ogni corso di cucina è creato e gestito da un unico responsabile della scuola di cucina e deve includere le seguenti informazioni obbligatorie:

- Titolo della classe.
- Responsabile della scuola di cucina che ha creato e gestito la classe.
- Cucina, ad esempio italiana, giapponese, messicana, indiana o francese.
- Livello di difficoltà: Principiante, Intermedio o Avanzato.
- Durata, espressa in minuti.
- Categoria alimentare: Standard, Vegetariana, Vegana o Senza glutine.
- Nome dello chef che insegnerà la lezione.
- Elenco degli ingredienti principali (almeno 4).
- Breve descrizione della classe.
- Un set di 3 foto promozionali.

Cliccando su una sessione di lezione, gli utenti devono poter visualizzare tutte le informazioni sulla lezione di cucina e sulla sessione selezionata, incluso il numero di posti ancora disponibili.

Dopo l'accesso, uno studente può iscriversi a una sessione di lezione. Ogni iscrizione è fatta solo per lo studente stesso, e uno studente non può iscriversi più di una volta nella stessa sessione.

Ogni studente può essere iscritto a al massimo **4 sessioni di lezione** durante la settimana e non può iscriversi a sessioni con orari sovrapposti. Il sistema deve anche prevenire iscrizioni che superino il numero massimo di studenti consentiti per la sessione selezionata.

Le iscrizioni possono essere annullate solo se la cancellazione avviene almeno **12 ore prima** dell'inizio della lezione. Dopo questa scadenza, l'iscrizione non potrà più essere annullata.

Per semplicità, la scuola di cucina opera durante una settimana immaginaria, dal lunedì alla domenica. La domanda deve utilizzare un **giorno e un orario contemporanei simulati** all'interno di questa settimana per determinare le sessioni passate e future e se un'iscrizione può ancora essere annullata.

Una volta completata l'iscrizione, deve essere visibile nella pagina profilo dello studente. La pagina profilo deve mostrare il titolo della classe, la cucina, il giorno, l'orario di inizio, la durata, la cucina e lo chef. Le sessioni di lezione passate e future devono essere chiaramente distinguibili.

I responsabili delle scuole di cucina devono avere una pagina profilo dove possano visualizzare tutte le lezioni di cucina che hanno creato e le sessioni associate. Per ogni sessione, devono essere in grado di vedere l'elenco degli studenti iscritti, il numero totale di studenti iscritti e il numero di posti ancora disponibili.

L'applicazione deve includere anche una funzionalità di valutazione post-classe. Per ogni sessione di lezione già svolta, gli studenti iscritti a quella sessione possono valutare la loro esperienza con un punteggio da **1 a 5**. Ogni studente può inviare una sola valutazione per sessione di lezione. Per ogni corso di cucina che ha ricevuto almeno una valutazione, l'applicazione deve mostrare la sua valutazione media, considerando le valutazioni di tutte le sue sessioni di classe.

Nota: al momento dell'invio, l'applicazione web deve contenere alcuni dati di esempio che permettano agli insegnanti di testarne le principali funzionalità. In particolare, deve includere almeno due responsabili di scuola di cucina, quattro studenti, diverse lezioni di cucina con cucine differenti, livelli di difficoltà, durate e categorie dietetiche, e diverse sessioni di classe in giorni e cucine differenti. Deve includere anche le iscrizioni esistenti, almeno una sessione completamente prenotata, almeno una sessione senza iscrizioni ancora modificabili, sia le sessioni passate che quelle future, e alcune valutazioni. I nomi utente e le password degli account di esempio, insieme al giorno e all'ora simulati attuali, devono essere forniti agli istruttori per la verifica.

📌 Gli studenti sono incoraggiati a esprimere pienamente la loro creatività nella scelta del nome della scuola di cucina, delle cucine, degli argomenti delle classi, delle ricette, degli chef, delle cucine, dell'identità visiva, delle immagini e dell'esperienza complessiva offerta agli utenti. L'obiettivo è creare un progetto originale e personalizzato.

REQUISITO EXTRA OPZIONALE PER PROVA FINALE

Gli studenti che devono completare la **finale di Prova** possono estendere il progetto implementando una **funzione di lista d'attesa** per sessioni di lezione completamente prenotate.

Quando una sessione di lezione raggiunge la sua capacità massima, uno studente che altrimenti sarebbe stato iscritto può iscriversi alla sua lista d'attesa. La lista d'attesa deve seguire una **politica di primo arrivo, primo servito**.

Gli studenti devono essere in grado di visualizzare le sessioni di classe per cui sono in lista d'attesa, la loro posizione attuale in ciascuna lista e lasciare una lista d'attesa. Uno studente non può essere iscritto e contemporaneamente in lista d'attesa per la stessa sessione. Iscriversi a una lista d'attesa non conta per il massimo di 4 iscrizioni alle sessioni di lezione.

Quando uno studente iscritto annulla e si presenta una lista d'attesa, il primo studente nella lista d'attesa deve essere **iscritto** automaticamente e gli studenti rimanenti devono procedere di conseguenza.

I responsabili delle scuole di cucina devono essere in grado di visualizzare la lista d'attesa per ciascuna delle loro sessioni di classe. Devono anche essere in grado di visualizzare statistiche di base sulle attività che gestiscono, come:

- Numero totale di lezioni e sessioni di cucina.
- Numero totale di iscrizioni.
- Numero totale di studenti attualmente in lista d'attesa.
- Cucina più popolare, in base alle iscrizioni.
- Corso di cucina con il punteggio medio più alto.

Questa funzionalità aggiuntiva è opzionale ed è richiesta solo per gli studenti che completano la **finale di Prova**. Dovrebbe essere integrata nella stessa applicazione web in modo coerente, senza sostituire o semplificare i requisiti obbligatori sopra descritti.

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto deve essere inviato tramite lo strumento "**Consegna Elaborati**" disponibile nella pagina del corso sul Portale Didattico, entro **le 23:59 del 13 settembre 2026**.

La presentazione deve contenere un unico file d'archivio, **.zip**, che includa:

- Codice sorgente dell'applicazione web sviluppata, inclusi:
 - qualsiasi dipendenze, in un file come **requirements.txt**;
 - immagini;
 - ecc.;
 - il file SQLite contenente il database.
- Un documento di testo, **.md** o **.txt**, contenente:
 - le credenziali utente;
 - qualsiasi istruzione necessaria per testare l'applicazione web;
 - L'URL in cui è disponibile l'applicazione web distribuita.